UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ATLAUTLA

INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN E INNOVACIÓN DIGITAL

FUNDAMENTOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

ACTIVIDAD 1. APLICACIONES Y CASOS DE ESTUDIO DE IA

Alumno: Eduardo Parrilla Toledano

Grupo: 172

Docente: Mtro. Javier García Lara

1. Introducción

La Inteligencia Artificial (IA) es una rama de la informática que desarrolla sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren capacidades humanas, como reconocer patrones, analizar información, hacer predicciones y apoyar la toma de decisiones. Se utiliza en sectores como la salud, la industria y el transporte. Sus beneficios deben evaluarse con indicadores objetivos y considerando la privacidad, la seguridad y la supervisión humana.

2. Caso de estudio: IA en la salud

Problema: los profesionales de la salud deben analizar grandes cantidades de información e imágenes médicas para identificar posibles anomalías. Solución con IA: los sistemas de visión por computadora y aprendizaje automático pueden reconocer patrones en imágenes y ofrecer información de apoyo al especialista.

Técnicas utilizadas: aprendizaje automático, redes neuronales y visión por computadora.

Indicadores (KPI): sensibilidad y especificidad del sistema; tiempo promedio de análisis; porcentaje de resultados confirmados por especialistas.

Impacto y limitaciones: la IA puede agilizar el análisis, pero no garantiza un diagnóstico correcto. Los datos poco representativos pueden producir sesgos; por ello, el sistema debe validarse y utilizarse bajo supervisión médica.

3. Caso de estudio: IA en la industria

Problema: las averías inesperadas de maquinaria detienen la producción y elevan los costos. Solución con IA: el mantenimiento predictivo analiza datos de sensores para detectar patrones asociados con desgaste o fallas futuras.

Técnicas utilizadas: aprendizaje automático, análisis de series temporales y detección de anomalías.

Indicadores (KPI): horas de inactividad, número de fallas inesperadas, costo de mantenimiento y disponibilidad de los equipos.

Impacto y limitaciones: permite planear revisiones y reducir paros no programados. La calidad de los sensores y de los datos afecta la predicción; además, una alerta es una estimación, no una certeza.

4. Caso de estudio: IA en la movilidad

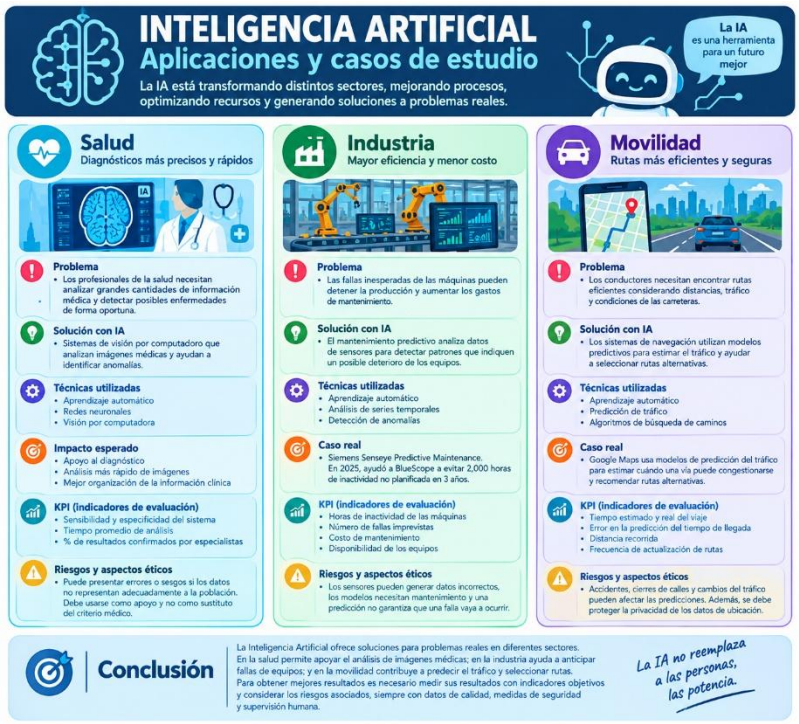
Problema: los conductores necesitan elegir rutas considerando distancia, congestión y condiciones viales. Solución con IA: los sistemas de navegación analizan información de tráfico y estiman tiempos de llegada para recomendar rutas.

Técnicas utilizadas: aprendizaje automático, predicción de tráfico y algoritmos de búsqueda de caminos.

Indicadores (KPI): error de estimación del tiempo de viaje, distancia recorrida, tiempo real de traslado y frecuencia de actualización.

Impacto y limitaciones: puede ayudar a evitar congestionamientos, aunque accidentes, cierres y cambios repentinos pueden alterar las predicciones. Se debe proteger la privacidad de los datos de ubicación.

5. Tabla comparative e infografía



Sector	Problema	Técnica	KPI principal	Riesgo
Salud	Análisis médico	Visión por computadora	Sensibilidad/especificidad	Resultado incorrecto o sesgo
Industria	Fallas de maquinaria	Aprendizaje automático	Horas de inactividad	Predicción inexacta
Movilidad	Congestión y rutas	Predicción y búsqueda	Error del tiempo de viaje	Datos desactualizados

6. Conclusión

La IA puede aportar valor en diferentes sectores: apoyar el análisis médico, anticipar fallas industriales y mejorar la planificación de rutas. Para determinar si una solución funciona se deben medir resultados con indicadores, evaluar sus limitaciones y mantener supervisión humana. La calidad de los datos y el uso responsable son elementos esenciales.

7. Referencias

- Google. (2020, 3 de septiembre). Google Maps 101: How AI helps predict traffic and determine routes. The Keyword. https://blog.google/products-and-platforms/products/maps/google-maps-101-how-ai-helps-predict-traffic-and-determine-routes/

- Organización Panamericana de la Salud. (s. f.). Inteligencia artificial para la salud. https://www.paho.org/es/temas/inteligencia-artificial
- Siemens. (s. f.). Predictive maintenance. https://www.siemens.com/global/en/products/services/digital-enterprise-services/analytics-artificial-intelligence-services/predictive-maintenance.html